第095讲 练习答案与实验解读

先独立作答再对照。答案强调推理路径和适用边界，不只给数字。

1 梯度与平均

每个样本贡献$(h_i-y_i)(1-h_i^2)x_i$，求和除以n与mean损失一致。若遗漏1/n，同样学习率下有效步长放大n倍；它不是只影响输出格式的小差异。

2 同种子的边界

伪随机数流相同但参数张量数量、形状和初始化规则不同。配对seed是复现索引，不建立一一对应权重。它可以降低某些实验管理差异，不能让不同网络拥有完全相同初始函数。

3 差值均值

总和0.05，除5得0.01，即平均提升1个百分点。其中一个种子下降、一个相等，所以不能写成每次提高。只有5个差值，均值和区间都应谨慎解释。

4 结构控制

可以增加参数量匹配、训练时间匹配、学习率搜索预算匹配与同数据量对照。参数数目相同不等于FLOPs相同，FLOPs相同不等于实际延迟相同，通常不能一套比较同时严格匹配全部资源维度。应明确主问题。

5 epoch伪重复

相邻epoch来自同一训练轨迹，权重和数据高度相关。把它们当独立重复会虚增样本量、缩小标准误。若关心训练随机性，应独立重训；若关心测试总体，应在相应层级抽样。

6 失败图选择

预先规定展示每个模型seed0按测试索引排序的前8个错误，同时报告该模型总错误数。若不足8张全展示；若为0明确说明。这样选择可复查，不以图像是否符合故事决定是否展示。

7 如何核对本次真实输出

以下为真实CPU输出；完整数值与环境见outputs/results.json，计时不作为确定性结果。

模型	五种子平均准确率	最低	最高
linear	0.5787	0.5700	0.5867
mlp	0.5880	0.5733	0.5967
cnn	0.9840	0.9767	0.9900

CNN−MLP均值差0.3960；描述性种子bootstrap区间[0.39333335161209104, 0.4000000238418579]。区间不能覆盖所有任务或训练数据变化。